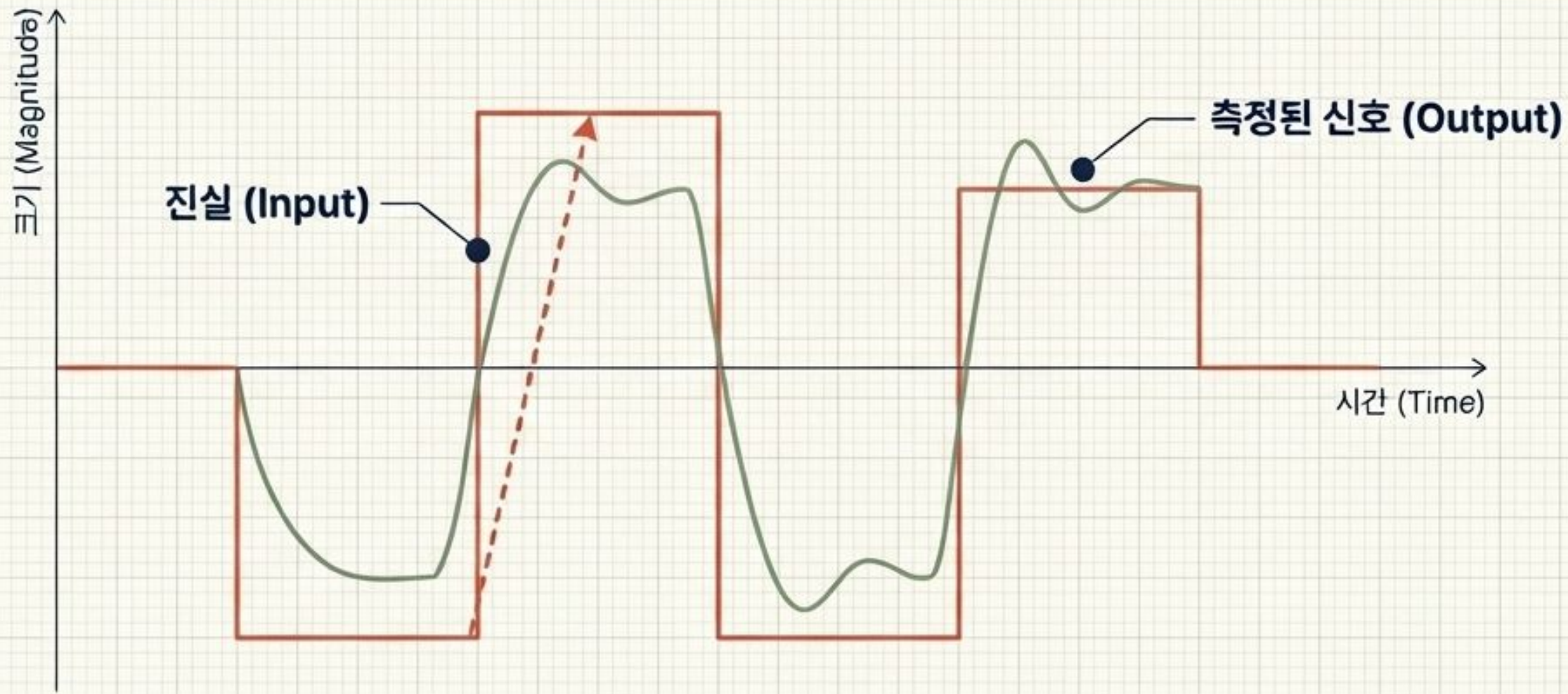


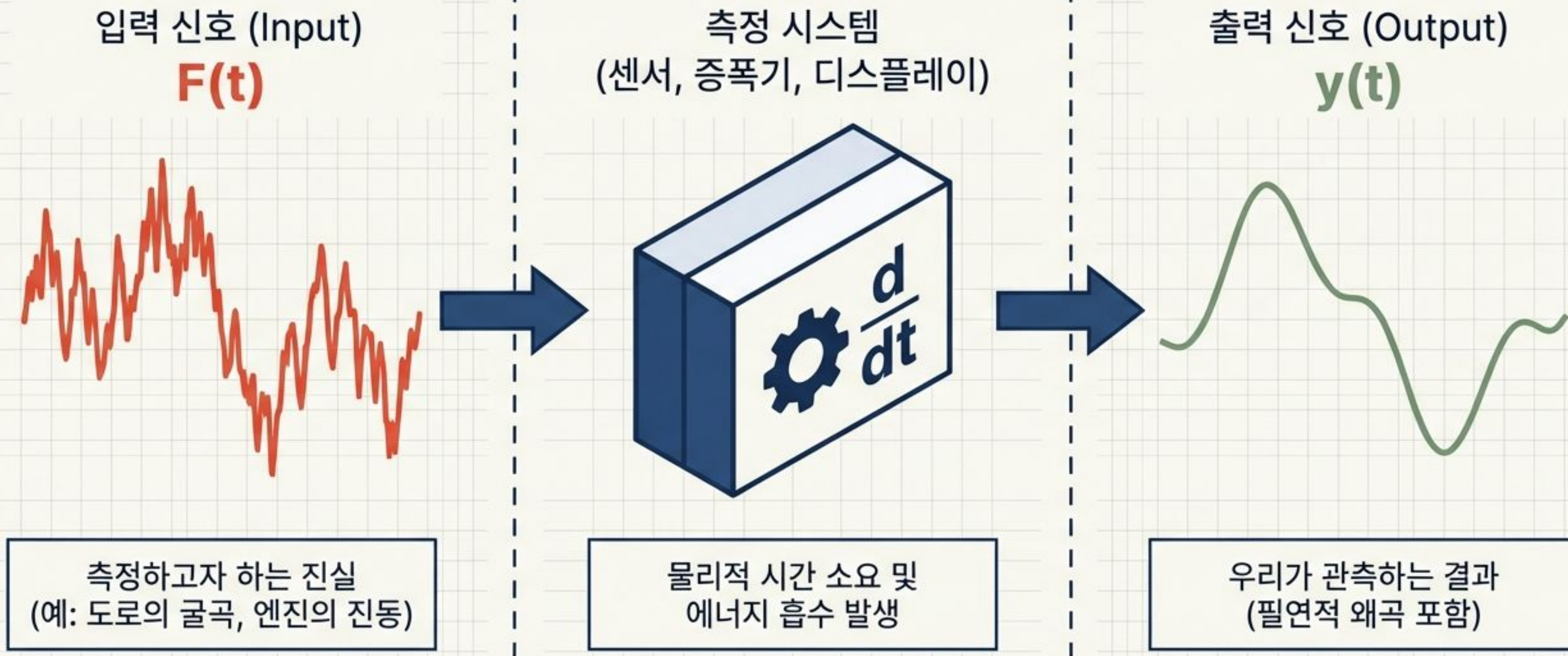


측정 시스템의 동적 거동

진실(Input)을 읽어내는 수학적 모델링:
물리량은 시스템을 거치며 어떻게 해석되고 왜곡되는가

시스템 해석 & 모델링 그룹 / 2024 기술 백서

측정(Measurement)은 단순한 관찰이 아닌 '수학적 변환'입니다



범용 측정 시스템 모델 (The General Model)

복잡한 시스템은 '덩어리 요소(Lumped Parameters)'의 선형 상미분 방정식으로 해부됩니다.

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = F(t)$$



관성 (Inertia/Mass)

가속도에 저항하는 힘



감쇠/저장 (Damping)

속도에 비례해 에너지를 소산하는 힘



강성 (Stiffness)

원래 상태로 돌아가려는 복원력



입력 (Input)

외부에서 가해지는 동적 신호

0차 시스템 (Zero-Order): 지연 없는 완벽한 거울

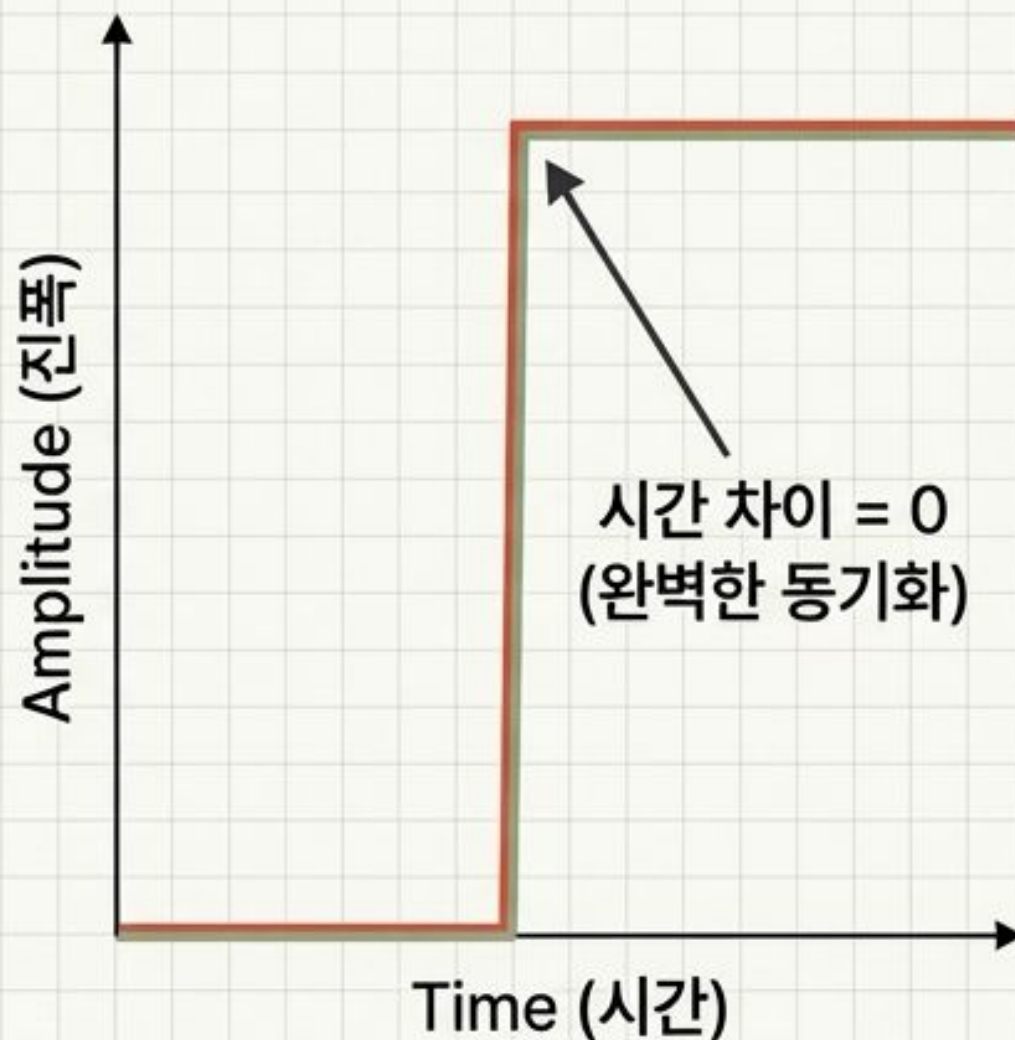
수학적 모델 (The Math)

$$a_0 y = F(t) \rightarrow y = K F(t)$$

K = 정적 민감도
(Static Sensitivity)

에너지 저장이나 관성이 없어
입력 신호가 변하는 즉시 출력값이
도출되는 이상적 상태입니다.

시간 응답 그래프 (The Graph)



실제 적용 사례 (The Real World)



압력 유입
->
피스톤 면적과 스프링 강성 균형
->
즉각적인 눈금 이동
($K = A/k$)

1차 시스템 (First-Order): 에너지 저장과 시간 지연

Math & Concept

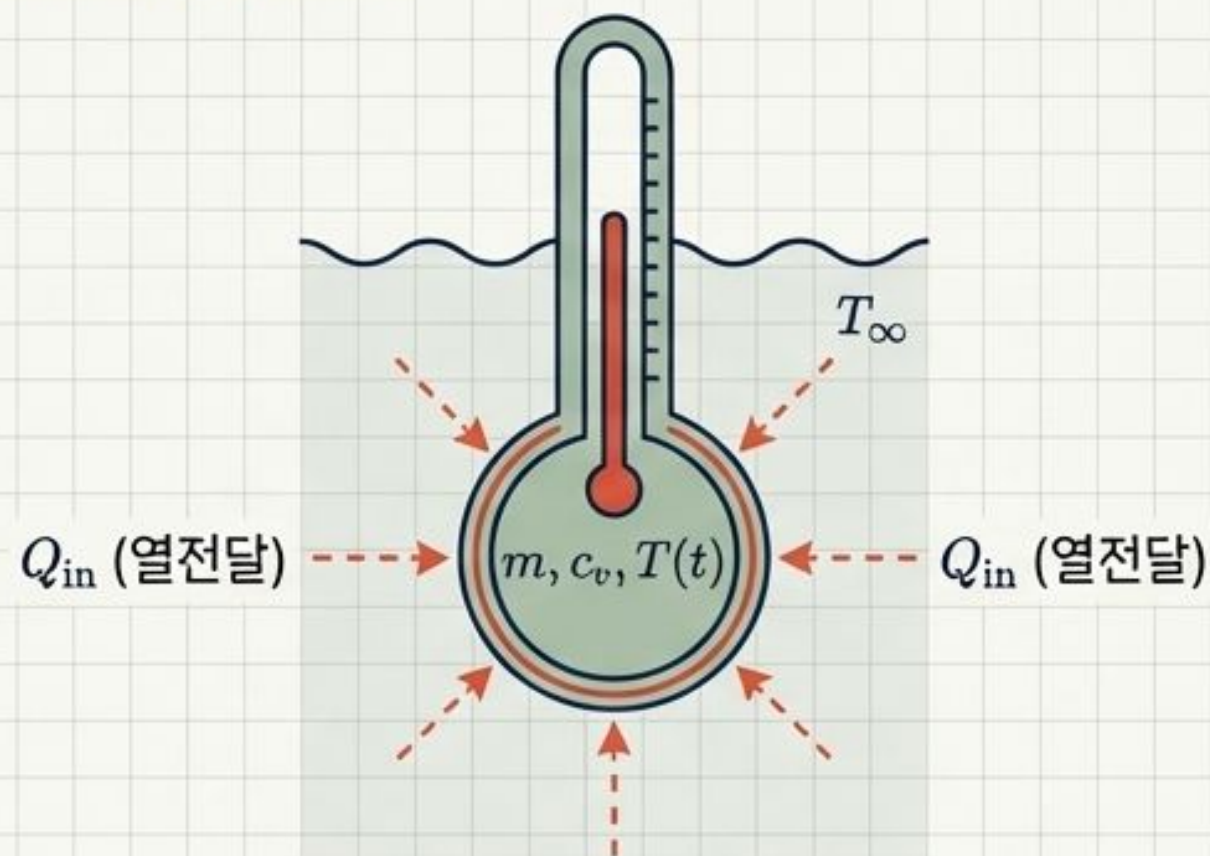
$$\tau \left(\frac{dy}{dt} \right) + y = K F(t)$$

시간 상수 (Time Constant, τ) = $\frac{a_1}{a_0}$

지연의 물리적 원인

센서가 주변 환경과 에너지를 교환하여 평형을 이루는 데는 절대적인 물리적 '시간'이 필요합니다. 열용량이나 전기적 커패시턴스 같은 저장 요소가 1차 미분항(속도/변화율)을 만들어냅니다.

Physical Model

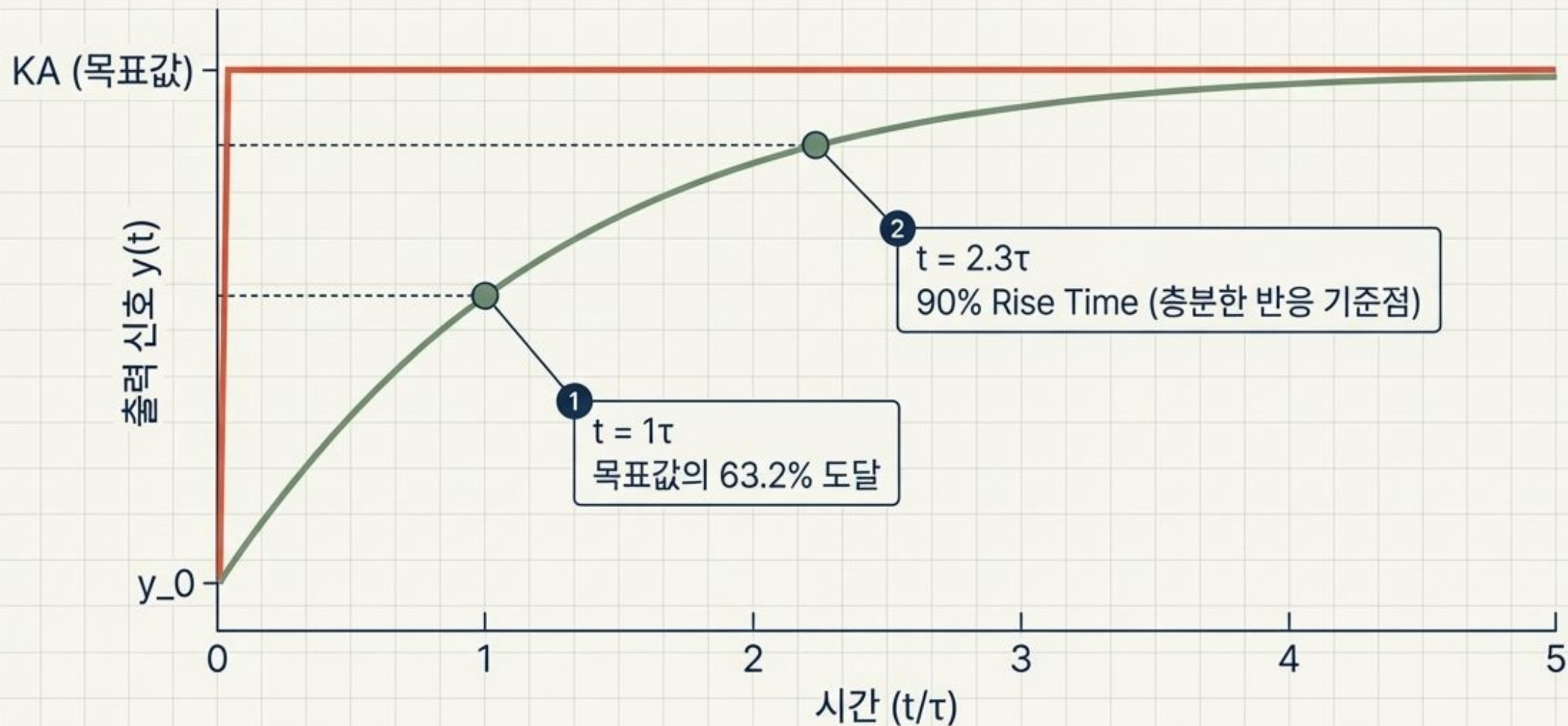


$$\tau = \frac{m \cdot c_v}{h \cdot A_s}$$

m: 질량, c_v : 비열, h: 대류 열전달 계수, A_s : 표면적

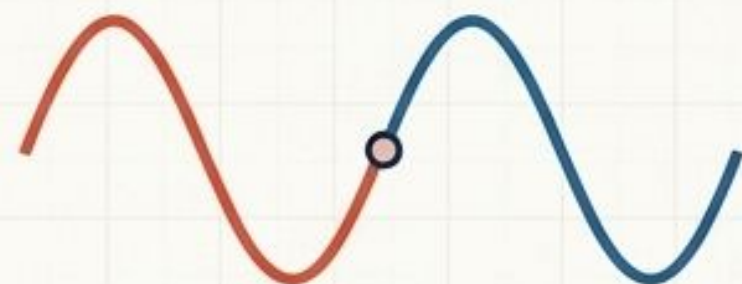
스텝 응답 (Step Response): 시스템의 민첩성 평가

시간 상수(τ)가 작을수록 진실을 더 빠르게 포착합니다.

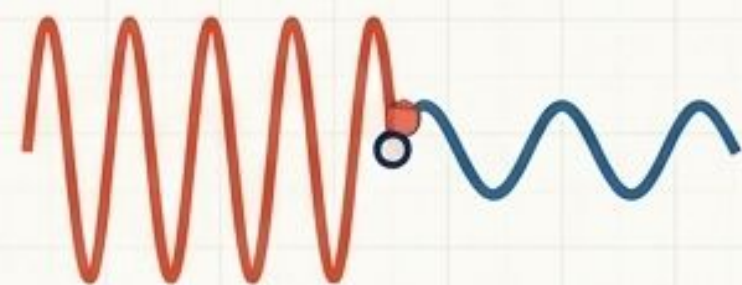


1차 주파수 응답: 얼마나 빨리 따라갈 수 있는가?

입력 주파수(ω)가 빨라지면
시스템은 변화를 미처 따라가지 못해
진폭이 작아지고(Attenuation),
본질적으로 저역 통과 필터
(Low-pass Filter)로 작동합니다.

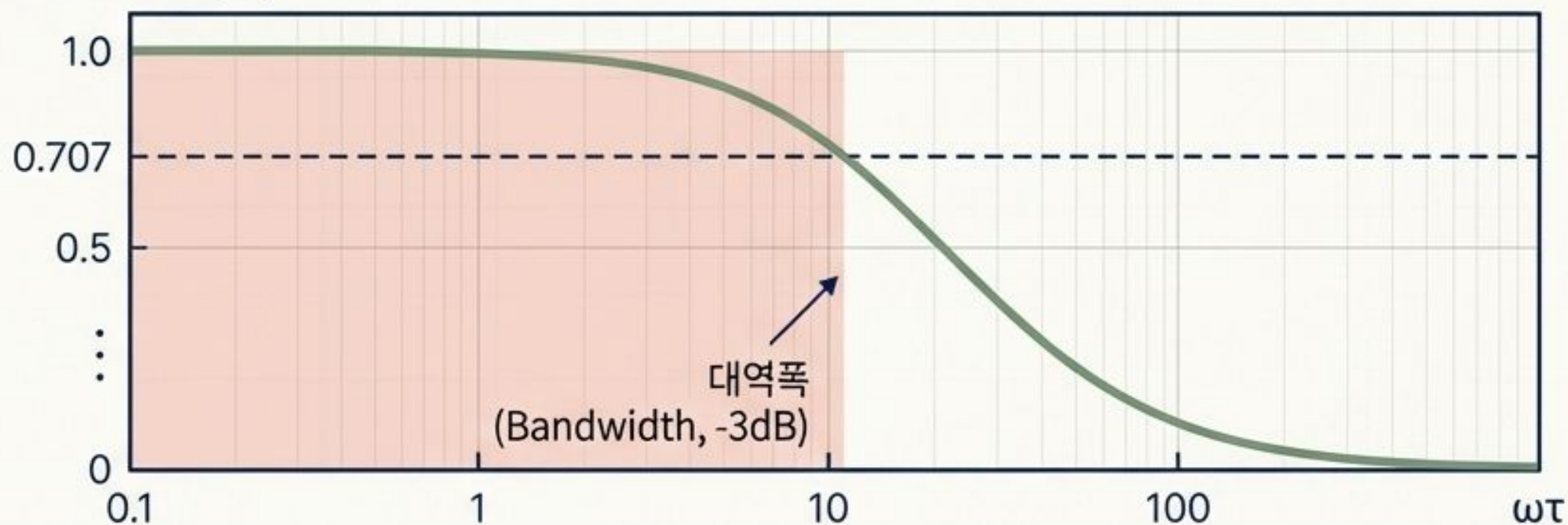


↳ 저주파 (파형 일치)

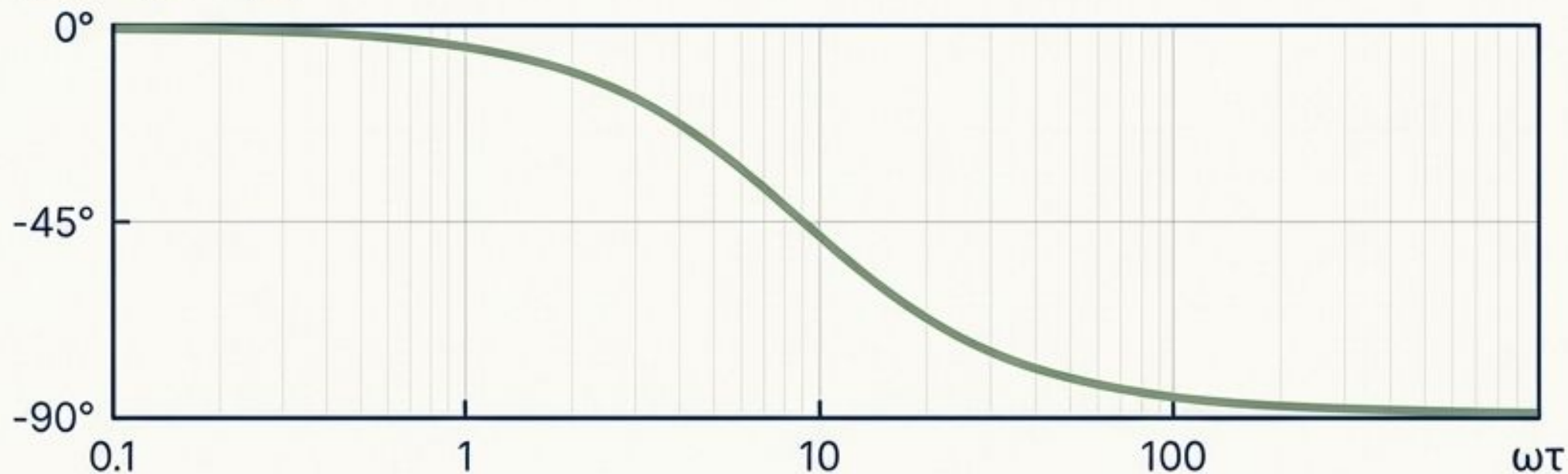


↳ 고주파 (출력 진폭 감소 및 시간 밀림)

진폭비 $M(\omega)$



위상 이동 $\Phi(\omega)$



2차 시스템 (Second-Order): 질량, 관성, 그리고 진동

2차 미분 방정식 (Second-Order Differential Equation)

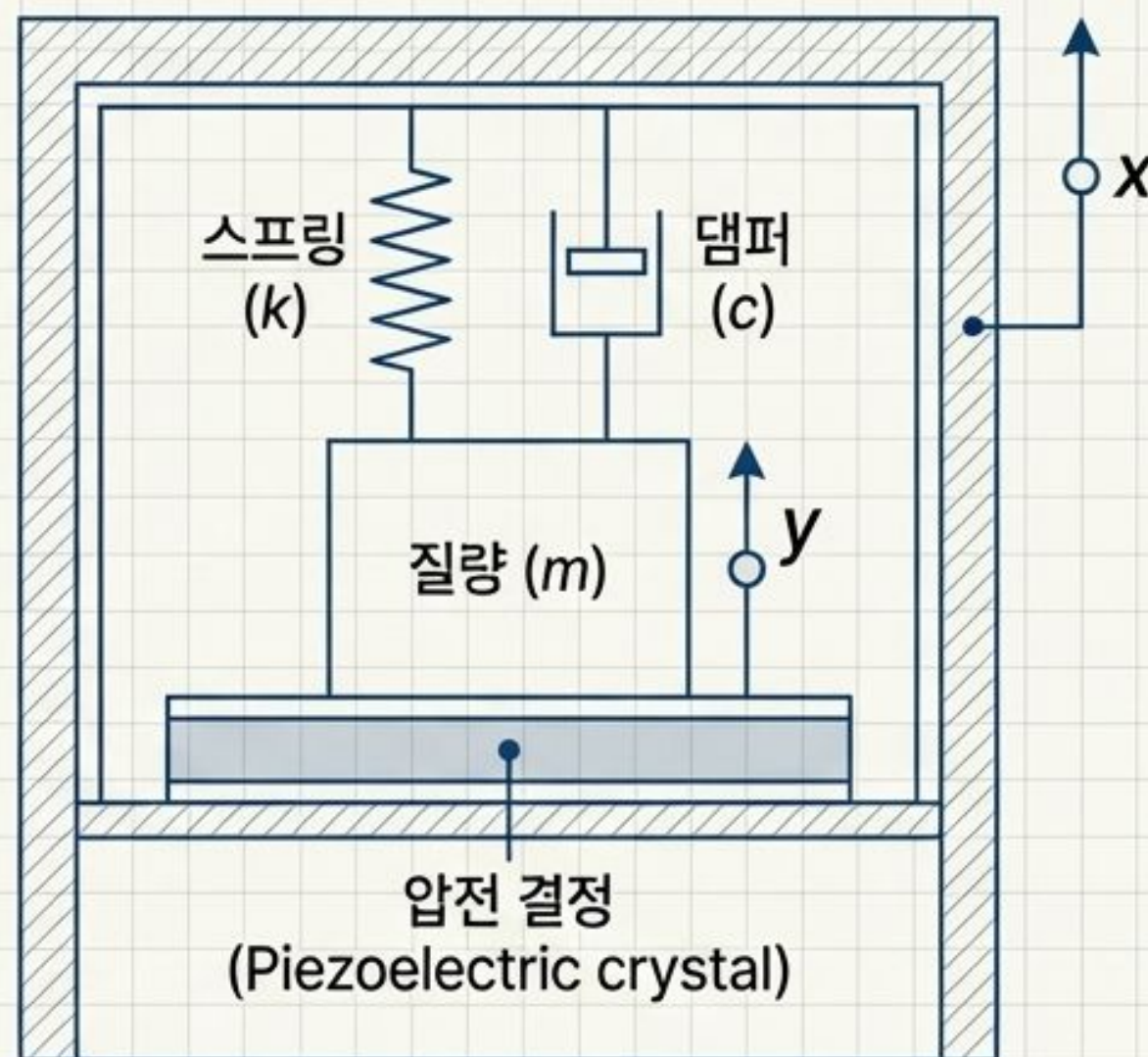
$$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dy}{dt} + y = KF(t)$$

고유 주파수
(Natural Frequency, ω_n)

감쇠비
(Damping Ratio, ζ)

시스템에 질량(Mass)이 포함되는 순간 '관성'이 발생하며, 힘을 다루는 센서는 입력 변화 시 스스로 진동하려는 성질(Ringing)을 가집니다.

가속도계 구조 (Accelerometer Structure)



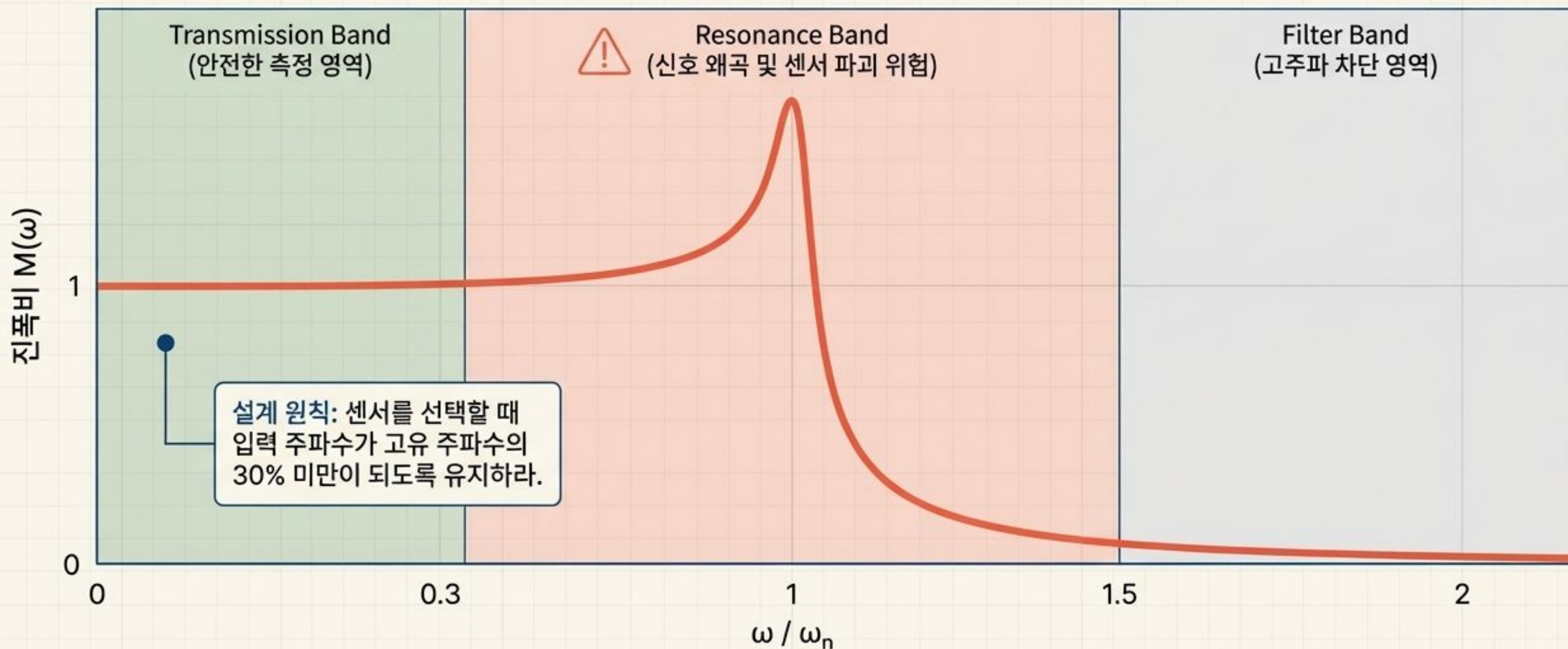
2차 스텝 응답: 링잉(Ringing)과 감쇠(Damping)의 줄다리기

진동을 억제하는 능력인 감쇠비(ζ)는 시스템 설계의 핵심입니다. 응답 속도와 안정성의 최적 타협점을 찾아야 합니다.



공진(Resonance)과 주파수 대역 설정

측정 대상의 주파수가 센서 고유 주파수(ω_n)에 가까워지면 진폭이 폭주하는 공진이 발생합니다.



위상 선형성 (Phase Linearity): 신호의 형태 보존

위상 지연이 주파수에 선형적으로 비례해야만 복합 신호의 원래 파형이 깨지지 않습니다. ($\zeta \approx 0.7$ 조건)

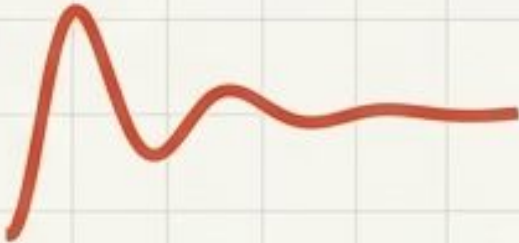
Linear Phase Shift - Success



Nonlinear Phase Shift - Failure

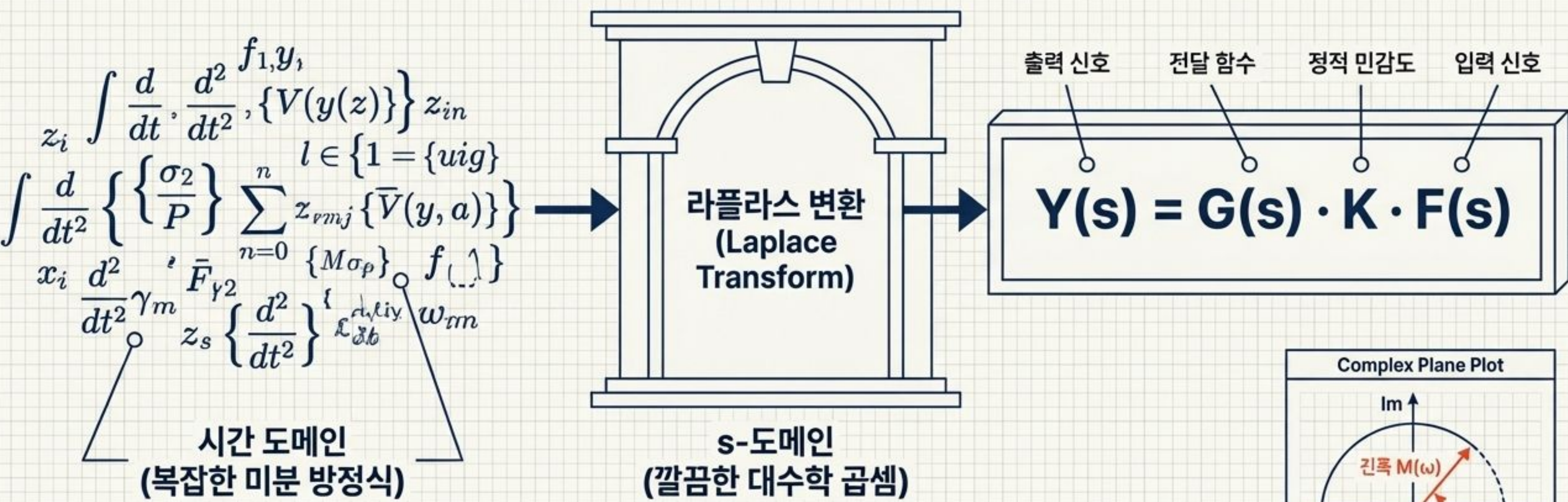


[The Master System Matrix] 측정 시스템 아키텍처 총정리

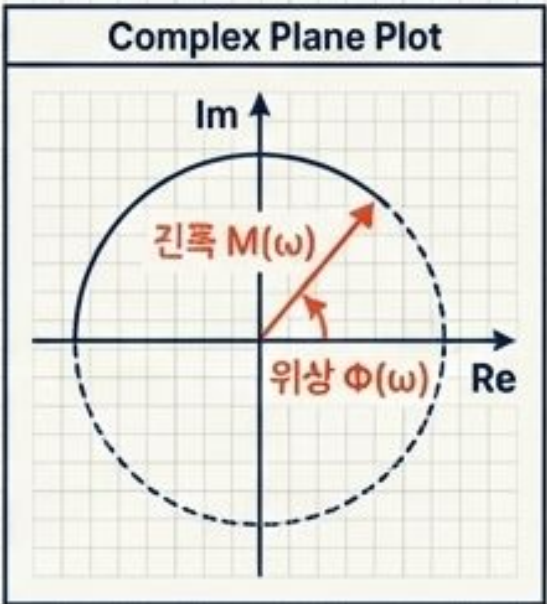
시스템 구분	지배 방정식	핵심 파라미터	스텝 응답 특징	대표 센서 예시
0차 시스템	$y = K F(t)$	K (정적 민감도)	 즉각 반응 (지연 없음)	다이얼 게이지, 눈금자
1차 시스템	$\tau \frac{dy}{dt} + y = K F(t)$	τ (시간 상수)	 지수적 접근 (저역 필터)	온도계, 열전대
2차 시스템	$\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dy}{dt} + y = K F(t)$	ω_n (고유주파수), ζ (감쇠비)	 관성 진동 및 공진 발생	가속도계, 압력 변환기

전달 함수 $G(s)$: 미분 방정식을 대수학으로

전달 함수는 측정 시스템이 수행하는 수학적 연산의 지문(Fingerprint)입니다. 복잡한 미분을 단순한 곱셈으로 변환합니다.

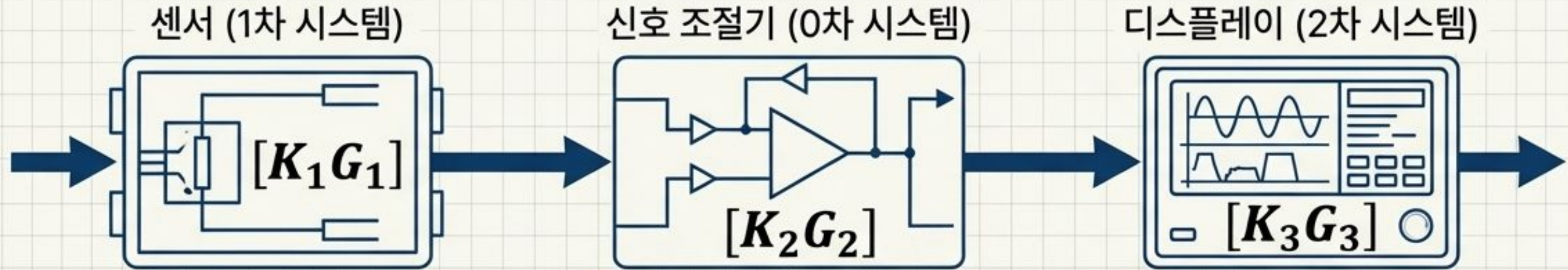


$s = i\omega$ 대입 시, 주파수 응답의 진폭과 위상 변화 직관적 도출



결합 시스템 (Coupled Systems): 측정 체인의 완성

전체 시스템의 반응은 개별 블록의 합이 아닌 '곱(Product)'입니다. 가장 약한 고리가 전체 성능을 결정합니다.



$$K_{total} G_{total}(s) = [K_1 G_1] \times [K_2 G_2] \times [K_3 G_3]$$

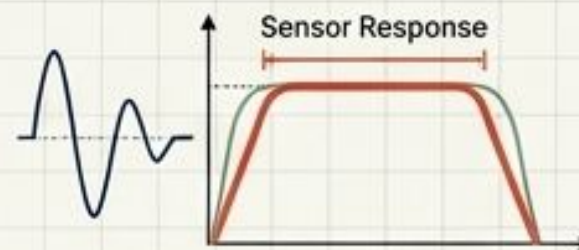


신호를 읽어내는 완벽한 측정 시스템 설계 3원칙



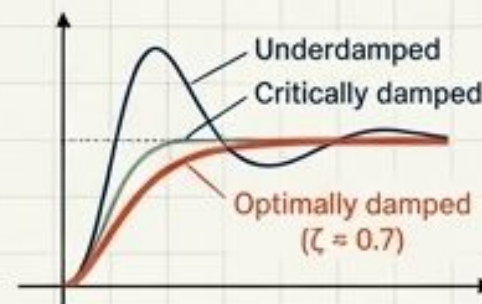
Rule 1: 대역폭 매칭 (Bandwidth Matching)

측정하려는 신호의 가장 빠른 주파수보다 충분히 빠른 **응답 속도(τ)**와 **높은 고유 주파수(ω_n)**를 가진 센서를 선택하십시오.



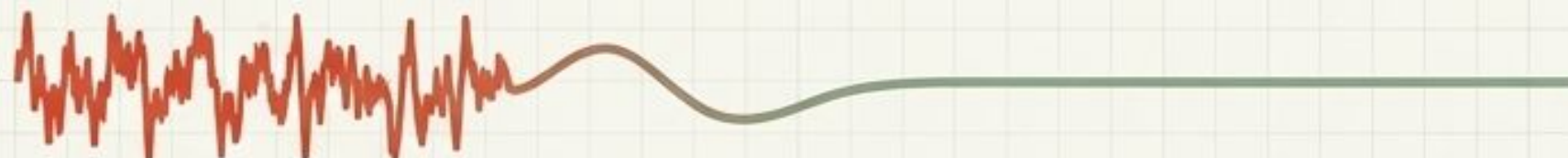
Rule 2: 감쇠의 타협 (Optimal Damping)

2차 시스템에서 파형 왜곡(비선형 위상 이동)과 긴 정착 시간을 막기 위해 **감쇠비 ζ** 를 **0.6~0.8**로 세팅하십시오.



Rule 3: 체인 효과 (The Chain Effect)

신호는 **가장 약한 고리**를 넘지 못합니다. 센서부터 디스플레이까지 결합 시스템 전체의 곱연산 전달 함수를 사전에 고려하십시오.



측정은 진실에 가장 가깝게 신호를 복원하는 공학적 예술입니다.